马鞍山东都节能技术有限公司“3·24”一般起重伤害生产安全事故调查报告

2021年3月24日下午约17时15分左右，位于和县经开区精细化工基地马鞍山东都节能技术有限公司在改建锅炉吊装作业过程中，发生一起起重伤害事故，事故造成1人死亡。

为查明事故原因，吸取事故教训，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第二十二条、第二十五条的规定，经县政府批准，成立马鞍山东都节能技术有限公司“3·24”事故调查组，事故调查组由县应急管理局主要负责人担任组长，县应急局、县公安局、县住建局、县市场局、县总工会、县经济开发区管委会等单位派员组成，邀请县监察委派员参加，依法开展“3·24”事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”的原则，实事求是、依法依规的通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故原因，认定事故性质和责任，提出了有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、建设单位：马鞍山东都节能技术有限公司成立于2020

年07月09日，统一社会信用代码：9134****MA2W0BQW7E，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：陈*石，注册资金：壹仟万圆整，住所：安徽省马鞍山市和县经济开发区化工产业基地巢三路18号，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；热力生产和供应；合同能源管理；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、施工单位：河南恒安锅炉安装有限公司成立于2018年06月28日，统一社会信用代码：9141****MA45EDA47P，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：董*涛，注册资金：叁仟万圆整，住所：河南省周口市太康县张集镇311国道88号(恒安锅炉公司院内)，营业期限：长期，经营范围：锅炉安装、改造、维修及技术信息服务；锅炉辅机和配件、钢材销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司取得由河南省市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，证书编号：TS3141227-2023，获准从事以下特种设备生产活动：许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目为锅炉安装〔含修理、改造（A）〕，证书有效期：2019年12月13日至2023年12月12日。

3、租赁吊车单位：和县山峡吊装工程机械租赁有限公

司成立于2014年05月09日，统一社会信用代码：9134****09921995XN（1-1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：魏*元，注册资金：壹仟万圆整，住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇，营业期间：长期，经营范围：工程机械租赁、维修；城市亮化工程；汽车配件销售；货物装卸服务；车辆道路救援服务；桥梁工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员基本情况

1、陈*石，男，48岁，住址：和县乌江镇，马鞍山东都节能技术有限公司总经理，事发时不在现场。

2、刘*帆，男，51岁，住址：河南省周口市太康县张集镇，河南恒安锅炉安装有限公司项目负责人，2020年11月23日，河南恒安锅炉安装有限公司法定代表人董*涛委托刘*帆，全权办理马鞍山东都节能技术有限公司锅炉安装商务技术现场施工，对该项目的安全、质量、进度负全责（有委托书），事发时不在现场。

3、马*松，男，40岁，住址：河南省开封市顺河回族滨河区，河南恒安锅炉安装有限公司员工，该项目生产负责人，事发时在现场。

4、杨*勇，男，45岁，住址：河南省开封市顺河回族公园路，河南恒安锅炉安装有限公司员工，该项目技术负责人，事发时在现场。

5、魏*元，男，56岁，住址：和县乌江镇，和县山峡吊装工程机械租赁有限公司总经理，事发时不在现场。

6、刘*，男，33岁，住址：和县乌江镇，和县山峡吊装工程机械租赁有限公司吊车驾驶员，为事发吊车司机。

7、王*东，男，44岁，住址：河南省巩义市米河镇，河南恒安锅炉安装有限公司临聘人员，杂工，事发时从事吊工工作。

8、周*田，男，55岁，住址：河南省淅川县盛湾镇，河南恒安锅炉安装有限公司临聘人员，杂工，事发时从事吊工、吊装指挥工作。

9、徐*浩，男，29岁，住址：河南省开封市顺河回族区，河南恒安锅炉安装有限公司临聘人员，杂工，事发时从事锅炉钢架喷漆工作。

10、徐*厂，男，51岁，住址：河南省开封市顺河回族区，河南恒安锅炉安装有限公司临聘人员，杂工，事发时从事锅炉钢架打磨除锈、清扫工作。

（三）事故相关人员持证情况

1、陈*石，未持有生产经营单位主要负责人安全资格证书。

2、刘*帆，未持有生产经营单位安全管理人员安全资格证书。

3、马*松，未持有生产经营单位安全管理人员安全资格

证书。

4、杨*勇，未持有锅炉技术安装方面资质证书。

5、刘*，持有安徽省马鞍山市公安局交通警察支队颁发B2机动车驾驶证，证书有效期：2016年12月20日至2026年12月20日，持有中国建设教育协会颁发的建设类建设机械岗位培训合格证书，发证日期：2015年01月09日。

6、王*东，未持有从事吊装作业相关资格证书。

7、周*田，未持有从事吊装作业相关资格证书。

（四）事故发生的时间和地点

事故发生于2021年3月24日下午17时15分左右，事故发生地点是和县经济开发区精细化工基地马鞍山东都节能技术有限公司2号锅炉西北侧约10米处。

（五）事发项目基本情况

事发项目为安徽海德化工科技有限公司供热系统节能环保改造项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策，2020年6月4日,和县经济和信息化局予以备案(和经信[2020]30号),主要建设内容为:将原有5台20t/h型号为YLW-14000MA的导热油炉进行淘汰,更换成2台50t/h高效燃煤导热油炉,同时配备完善的脱硫脱销以及除尘系统，并对原有供热管道进行改造。项目总投资12000万元，其中固定资产投资9500万元，项目建设期限为八个月。后因安徽海德化工科技有限公司资金紧张,2020年7月15日,和县经济和信息化局(和

经信[2020]39号）同意将该项目建设主体由“安徽海德化工科技有限公司”变更为“马鞍山东都节能技术有限公司”，原备案中建设内容不变。

2021年2月7日，马鞍山东都节能技术有限公司（甲方）与河南恒安锅炉安装有限公司（乙方）签订了《2×YWL-35000MA有机热载体炉安装合同》，合同编号：MASDD20210130，河南恒安锅炉安装有限公司承建该项目总体安装，双方也签订了《安全管理责任协议书》。

2021年1月4日，该项目施工单位河南恒安锅炉安装有限公司按规定在网上履行“特种设备安装改造维修告知书”，告知书编号：GZD20210104-070734。

2020年12月1日，河南恒安锅炉安装有限公司（甲方）与和县山峡吊装工程机械租赁有限公司（乙方）签订了《吊车租赁合同》，明确了和县山峡吊装工程机械租赁有限公司提供河南恒安锅炉安装有限公司因施工所需要的吊车和吊车司机及双方安全责任。

（六）事发前分工情况

河南恒安锅炉安装有限公司承建的马鞍山东都节能技术有限公司供热系统节能环保改造项目负责人为刘*帆，现场生产负责人为马*松，安全员为牛*垒（事发前回河南老家考证换证），杨*勇负责现场技术指导、技术沟通工作。

马*松安排杂工杨*平、徐*浩、徐*厂三人一个班组，负

责锅炉钢架打磨除锈、喷漆、清扫工作，该工作流动性大，没有具体的工作地点，哪里有需要他们就去哪里干活。事发当天，没有人安排他们三人在余热锅炉钢架内工作，他们三人按照前期分工任务，自行在余热锅炉钢架内从事打磨除锈、喷漆、清扫工作。

3月24日下午下班前，马*松安排杂工王*东、周*田二人为一个班组，从事将余热锅炉钢架南侧两块各长5.2m、宽0.9m、厚0.1m重280kg钢板吊至余热锅炉钢架东侧的辐射受热面架北侧（辐射受热面架：长8.2m、宽4.4m、高5.85m）支架上。吊装作业租赁和县山峡吊装工程机械租赁有限公司一台汽车吊，车牌号皖E-60043，司机刘*。吊车钢丝绳11m长，吊带5m长，王*东和周*田负责捆绑吊件，捆绑结束后，周*田手持对讲机，指挥吊车司机刘*进行吊装作业。

（七）事故现场基本情况

事发现场为2号锅炉安装施工现场，2号锅炉位于马鞍山东都节能技术有限公司东南侧（公司大门进入的右侧），2号锅炉的北侧是辐射受热面架，吊车停放在2号锅炉和辐射受热面架中间位置，车头向西，辐射受热面架的西侧是余热锅炉钢架，待吊的两块钢板在余热锅炉钢架南侧地面上。

2021年3月24日下午，杂工杨*平、徐*浩、徐*厂三人一个班组在2号锅炉西北侧约10m的余热锅炉钢架（长14.8m*宽9.27m*高2.78m）内南侧从事打磨除锈、喷漆、清

扫工作，余热锅炉钢架的南面已用钢板封住，杂工王*东、周*田二人为一个班组，在余热锅炉钢架南侧从事吊装作业。事发前，已吊装一块钢板至辐射受热面架上。

吊装作业现场无安全员，未对吊装作业区域内现场人员清理，吊装区域未设置警戒线，事发时，马*松与杨*勇在2号锅炉安装点附近就工作事宜进行探讨交流。事发后，和县公安部门在事发区域设置了警戒线。

（八）事故伤亡及直接经济损失

此次事故造成一人死亡，死者杨*平，男，汉族，54岁，，河南尉氏县张市镇人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）进行计算，事故直接经济损失约138万元（赔偿款）。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年3月24日下午，河南恒安锅炉安装有限公司员工杨*平、徐*厂在2号锅炉安装施工现场余热锅炉钢架内从事打磨除锈作业，徐*浩从事喷漆作业，下午下班前，马*松安排河南恒安锅炉安装有限公司杂工王*东、周*田和和县山峡吊装工程机械租赁有限公司吊车司机刘*在2号锅炉安装施工现场进将两块各长5.2m、宽0.9m、厚0.1m重280kg钢板由余热锅炉钢架南侧吊至辐射受热面架的支架上。

约下午17时，王*东、周*田使用吊带（由和县山峡吊装工程机械租赁有限公司提供），从钢板中间底下穿过去，吊带两头套在吊机挂钩上后，周*田用对讲机指挥刘*开始起吊。开始起吊后，周*田发现钢板一头歪了，用对讲机指挥刘*将钢板落下来，王*东、周*田又重新捆绑，然后周*田用对讲机指挥刘*重新起吊。约17时15分左右，当钢板起吊到离地面4米左右时，在从东向西平移过程中，钢板的一头突然滑掉到余热锅炉钢架里面，将正在余热锅炉钢架南侧内进行打磨除锈作业的杨*平砸中腰部，导致杨*平胸腹部闭合性损伤，现场死亡。

当时，滑落的钢板距离喷漆作业的徐*浩仅仅4米左右，与杨*平在一起打磨除锈的徐*厂当时因面部较脏离开了作业现场去60米外水池清洗面部。

（二）救援及现场处置情况

事故发生后，现场工作人员迅速将砸中杨*平的钢板挪开，杨*勇立即拨打了“120”急救电话，马*松立即拨打了“110”报警电话。随后乌江镇派出所干警赶到事故现场，“120”急救车赶到事故现场后，经“120”医生急救无效后，当场宣布杨*平已死亡。

事发后，县委、县政府分管负责人，县应急管理局主要负责人，县经济开发区相关负责人，第一时间赴事发现场指导救援及善后处置工作。县委、县政府主要负责人指示，要

妥善做好死者善后处置和家属安抚工作，依法依规查清事故原因，追究相关单位和人员责任，深刻吸取事故教训，举一反三，切实抓好当前安全生产工作，深入开展安全生产隐患排查治理。

（三）善后处置情况

事故发生后，县经济开发区管委会、河南恒安锅炉安装有限公司迅速派人安抚死者家属并协商善后处理，3 月 26 日与死者家属达成赔偿协议，善后处理工作已结束。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

河南恒安锅炉安装有限公司在锅炉安装吊装作业前违规未对吊装作业区域人员组织清理，杨*平、徐*厂、徐*浩三人在吊物经过的区域作业，吊装作业人员王*东、周*田违规未认真检查吊带绑扎的牢固性，导致吊装过程中钢板滑落，砸中吊物下方打磨除锈、清扫作业的杨*平腰部，造成胸腹部闭合性损伤致死，是“3.24”生产安全事故直接原因。

（二）事故间接原因

1、河南恒安锅炉安装有限公司，安全管理工作不到位，安全主体责任未落实，岗位职责不清，吊装作业无方案，作业现场未设置警戒线，安全管理混乱，指挥人员不具备指挥人员条件，吊工作业人员无资格且未经安全技术培训合格上岗，是这起事故发生的间接原因。

2、马鞍山东都节能技术有限公司，未按规定聘请安全技术监理单位，无安全管理机构及安全管理人员，安全生产主体责任未落实，对施工单位未实施有效的安全管理，是导致事故发生的间接原因。

3、刘*帆，河南恒安锅炉安装有限公司技术负责人，该项目负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

4、马*松，河南恒安锅炉安装有限公司员工，该项目安全生产负责人，事发时在现场，安排无吊装资格且未经岗前安全培训合格员工王*东、周*田从事吊工作业，安排了不具备指挥人员条件的周*田指挥吊装作业，导致作业人员无知无畏、违章作业，作业现场管理混乱，未清理吊装作业区域内现场人员并设置警戒线，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组一致认定，马鞍山东都节能技术有限公司“3·24”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位、人员责任认定和处理建议

（一）有关责任单位

1、河南恒安锅炉安装有限公司，安全管理工作不到位，安全主体责任未落实，岗位职责不清，吊装作业无方案，作业现场安全管理混乱，未设置警戒线，未清理吊装作业区域

内现场人员，企业安全生产教育和培训无计划并实施，吊装作业人员无资格且岗前未经安全技术培训合格上岗，违反

《安全生产法》第二十五条[①]第一款、第四款、第三十二条[②]、第三十六条[③]第一款、第四十条[④]规定，对事故发生负有主体责任，依据《安全生产法》第一百零九条[⑤]第（一）项，建议由和县应急管理局对其进行行政处罚。

2、马鞍山东都节能技术有限公司，未按规定聘请安全技术监理单位，无安全管理机构及安全管理人员，安全生产主体责任未落实，对施工单位未实施有效的安全管理，违反《安全生产法》第四十六条[⑥]第二款规定，对事故发生负有

---

① 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

② 《安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

③ 《安全生产法》第三十六条 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。

④ 《安全生产法》第四十条 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

⑤ 《安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

⑥ 《安全生产法》第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整

管理责任，依据《安全生产法》第一百条第二款[⑦]，建议和县应急管理局予以行政处罚。

（二）有关责任人

1、刘*帆作为河南恒安锅炉安装有限公司项目主要负责人（有授权委托书），依法履职尽责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，违反《安全生产法》第十八条[⑧]第（三）项、第（五）项，对这起事故负有安全管理责任，依据《安全生产法》第九十二条[⑨]第（一）项，建议由和县应急管理局对其进行行政处罚。

2、马*松，河南恒安锅炉安装有限公司员工，该项目安全生产负责人，事发时在现场，安排无吊装资格及未经岗前安全培训合格员工王*东、周*田从事吊工作业，安排不具备指挥人员条件的周*田指挥吊装作业，导致作业人员无知无畏、违章作业，作业现场管理混乱，未清理吊装作业区域内

改。

[⑦]《安全生产法》第一百条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[⑧]《安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[⑨]《安全生产法》 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

现场人员并设置警戒线，导致事故发生，违反《安全生产法》第二十二条[⑩]第（二）项、第（五）项、第（六）项规定，对这起事故负有主要责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送公安机关处理。

3、陈*石，马鞍山东都节能技术有限公司主要负责人，未按规定聘请安全技术监理单位，无安全管理机构及安全管理人员，安全生产主体责任未落实，对施工单位未实施有效的安全管理，违反《安全生产法》第四十六条[⑪]第二款规定，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产法》第一百条[⑫]第二款，建议由和县应急管理局对其进行行政处罚。

五、事故防范措施

（一）事故单位河南恒安锅炉安装有限公司

1、深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，完善落实各项安全管理措施，强化作业现场

---

⑩ 《安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

⑪ 《安全生产法》第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑫ 《安全生产法》第一百条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

安全管理。

2、组织制定企业安全培训教育年度计划并认真贯彻落实，保障作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全作业操作技能。未经安全生产教育培训合格的人员，不得上岗作业。

3、切实保障安全管理人员、特种作业人员100%持证上岗。

4、起重吊装作业前要制定专项施工方案。

（二）建设单位：马鞍山东都节能技术有限公司

深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实建设单位安全生产主体责任，切实加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，建立健全相关制度，定期进行安全检查，发现安全隐患的，应当及时督促整改。

（二）属地政府及相关部门

要持续深入开展本地本行业领域内安全生产隐患排查治理工作，采取积极有效措施推动企业落实安全生产主体责任，强化执法监督检查，把安全生产“三个必须”和“属地监管”责任落到实处，坚决防范化解安全生产各类风险。

“3·24”事故调查组

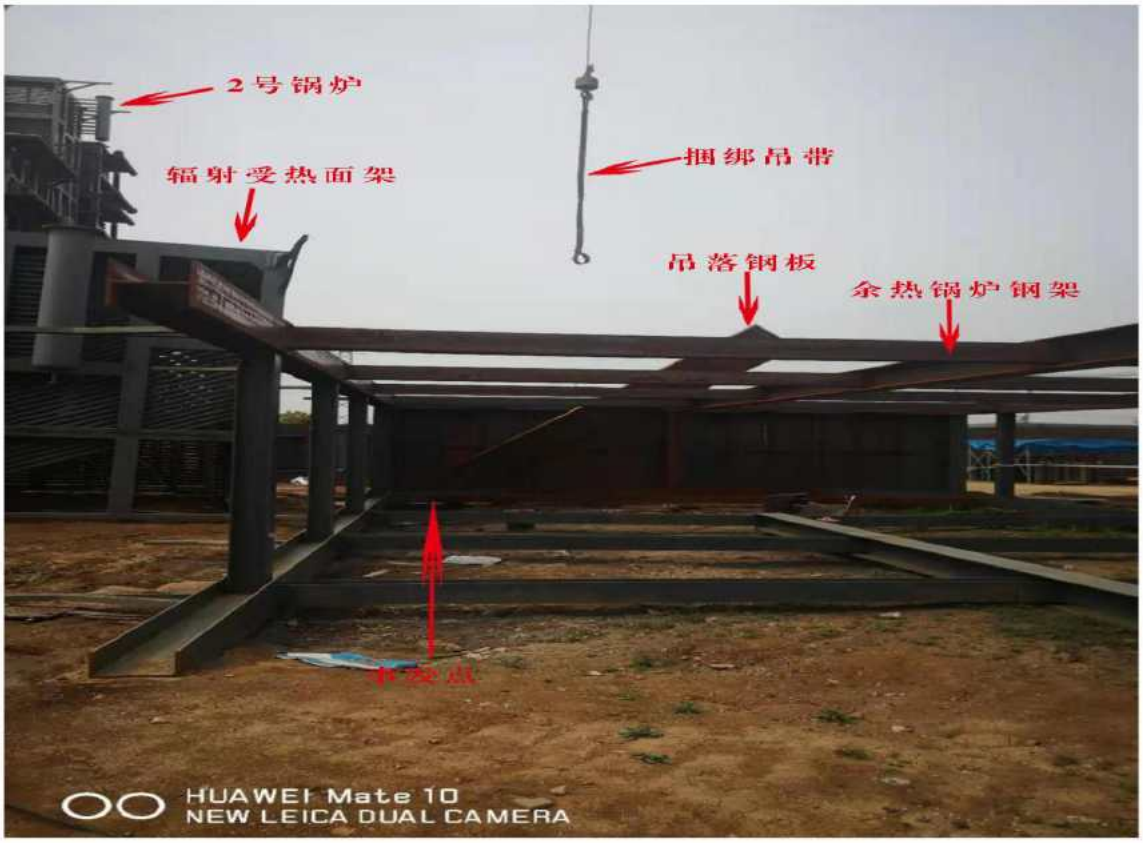
2021 年 5 月 11 日

附件：

“3·24”事故现场相关图片






2号锅炉
辐射受热面架
捆绑吊带
吊落钢板
余热锅炉钢架
HUAWEI Mate 10
NEW LEICA DUAL CAMERA


钢丝吊绳
2号锅炉
吊钩
辐射受热面架
捆绑吊带
掉落钢板
余热锅炉钢架
HUAWEI Mate 10
NEW LEICA DUAL CAMERA


吊车臂
2号锅炉
辐射受热面架
掉落钢板
余热锅炉钢架
HUAWEI Mate 10
NEW LEICA DUAL CAMERA


辐射受热面架
2号锅炉
掉落钢板
HUAWEI Mate 10
NEW LEICA DUAL CAMERA
余热锅炉钢架